"나는 c언어 기초를 배우는 대학생이야. 이번 학기에 4단계(1.변수/입출력 > 2.조건 문> 3. 반복문/메뉴>> 4.함수/배열)로 발전시킬 콘솔 프로그램을 만들어야 해.
수업에서 배운 '성적 관리 프로그램과 비슷한 난이도와 구조를 가지면서도, 대학생 들이 흥미를 가질 만한 독창적인 프로그램 주제를 5가지 추천해 줘. (예: 게임 스탯 관 리, 가계부 등) 각 주제별로 1~4단계에 어떤 기능이 들어갈지도 간단히 요약해 줘

생각하는 과정 표시

C언어 기초 수업의 커리큘럼(변수 → 조건문 → 반복문 → 함수/배열)에 완벽하게 들어맞으면서도, '성적 관리'보다 훨씬 재미있게 코딩할 수 있는 대학생 맞춤형 콘솔 프로그램 주제 5가지를 추천해 드릴게요!

---

1. 💰 텅장 방지! 알바비 및 더치페이 관리기

대학생의 필수 일상인 아르바이트 급여 계산과 술자리 더치페이를 관리해 주는 실용적인 프로그램입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 시급과 오늘 일한 시간, 또는 술자리 총액과 인원수를 입력받아 단순 일당이나 1인당 기본 금액을 출력합니다.
- **2단계 (조건문):** 알바의 경우 '야간 수당(밤 10시 이후)'이나 '주휴 수당' 조건을 `if` 문으로 체크해 급여를 할증합니다. 더치페이의 경우 '술 안 마신 사람'을 조건으로 빼주거나 할인해 줍니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** `while` 문과 `switch` 문을 활용해 `[1. 알바비 등록 | 2. 더치페이 계산 | 3. 누적 금액 확인 | 0. 종료]` 메뉴를 만들고 종료를 누를 때까지 반복시킵니다.
- **4단계 (함수/배열):** 일주일 치(7칸) 또는 한 달 치(30칸) 알바 시간을 배열에 저장합니다. 총급여에서 세금(3.3%)을 떼고 최종 금액을 계산하는 과정을 별도의 함수(예: `calculateTax`)로 분리합니다.

2. ⚔️ 텍스트 RPG: 대학원생의 던전 탈출 (게임 스탯 관리)

사용자가 용사(대학원생)가 되어 몬스터(과제, 교수님)와 싸우며 스탯을 키우는 텍스트 기반 롤플레잉 게임입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 캐릭터의 이름, 전공(직업)을 입력받고 초기 스탯(체력, 스트레스, 공격력)을 화면에 예쁘게

Gemini 프롬프트 입력
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

나는 파이썬 초보단계고, 환경공학과니까 환경에 관련된 콘솔 프로그램이면 좋겠어.

생각하는 과정 표시

환경공학 전공에 파이썬 입문이라니, 정말 완벽한 조합이네요! 최근 환경 분야에서는 대기, 수질, 탄소 배출량 등 방대한 데이터를 다루기 때문에 파이썬 활용 능력이 엄청난 무기가 됩니다.

파이썬의 기초 커리큘럼(1. 변수/입출력 > 2. 조건문 > 3. 반복문/메뉴 > 4. 함수/리스트)에 맞춰, 환경공학도의 전공 지식도 살리고 코딩 재미도 느낄 수 있는 맞춤형 콘솔 프로그램 주제 5가지를 추천해 드릴게요.

---

1. 👣 나의 찐 탄소 발자국(Carbon Footprint) 다이어리

매일 내가 배출한 탄소량을 계산하고, 북극곰을 살리기 위한 일상 속 실천을 기록하는 프로그램입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 오늘 이용한 교통수단(버스, 택시 등)의 이동 거리(km)를 입력받고, 기본 배출 계수를 곱해 오늘의 총 탄소 배출량을 출력합니다.
- **2단계 (조건문):** 배출량이 특정 기준치(예: 대한민국 1인 하루 평균 배출량)를 넘으면 `if` 문을 사용해 "북극곰이 슬퍼합니다 🚙"를, 적으면 "훌륭한 에코 워리어! 🎄"라는 메시지를 띄웁니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** `while` 문을 써서 `[1. 대중교통 기록 | 2. 전기 사용량 기록 | 3. 내 배출량 확인 | 0. 종료]` 메뉴를 만들고 매일매일 기록할 수 있게 합니다.
- **4단계 (함수/리스트):** 일주일 치 탄소 배출량을 파이썬의 리스트(List)에 저장합니다. 교통수단별 배출량을 계산하는 로직은 `calculate_carbon(distance, type)` 같은 함수로 분리하여 코드를 깔끔하게 만듭니다.

2. 💧 하천 수질 지킴이: DO / pH 판독기

전공 수업에서 자주 보게 될 용존산소량(DO)과 탁도, pH 수치를 입력받아 현재 하천의 수질 등급을 판별하는 프로그램입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 채수해 온 하천의 이름과 측정한 pH, DO 수치를 입력받아 화면에 리포트 형식으로 출력합니다.

Gemini 프롬프트 입력
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

- **2단계 (조건문):** `if-elif-else` 문을 사용하여 pH가 6.5~8.5 사이인지 확인하고, DO 수치에 따라 1급수(BOD 기준 등 병행 가능)부터 등급 외까지 수질 상태를 판별해 경고 메시지를 줍니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** `[1. 수질 데이터 입력 | 2. 위험 하천 조회 | 3. 상태 요약 | 0. 퇴근(종료)]` 메뉴를 띄워 여러 하천의 데이터를 연속으로 입력받습니다.
- **4단계 (함수/리스트):** 하천 이름과 측정값을 딕셔너리(Dictionary)나 리스트에 묶어서 저장합니다. 수치들의 평균을 내거나, 가장 수질이 나쁜 'Worst 하천'을 찾아내는 기능을 함수로 구현합니다.

3. 😷 콜록콜록! 미세먼지 & 오존 알리미

기상청이나 환경공단 데이터를 시뮬레이션하여, 오늘의 공기 질 상태를 알려주고 외출 팁을 주는 실용적인 프로그램입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 오늘의 미세먼지(PM10)와 초미세먼지(PM2.5) 농도를 입력받아 출력합니다.
- **2단계 (조건문):** 농도 수치에 따라 '좋음 / 보통 / 나쁨 / 매우 나쁨'을 나누고, 나쁨 이상일 경우 "KF94 마스크 필수!", "야외 러닝 금지!" 등의 행동 요령을 출력합니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** `[1. 오늘 농도 입력 | 2. 이번 주 최악의 날 확인 | 3. 외출 가이드 | 0. 종료]` 메뉴를 통해 일주일 치 데이터를 관리하는 루프를 만듭니다.
- **4단계 (함수/리스트):** 미세먼지 수치를 리스트에 누적하고, 최고 농도를 기록한 날을 찾는 로직을 구현합니다. 농도 구간을 판별하는 중복되는 `if` 문 로직은 `check_air_quality(value)` 함수로 빼서 재사용합니다.

4. ♻️ 헷갈리는 분리수거 마스터 도감

"컵라면 용기는 종이일까? 스티로폼일까?" 일상에서 헷갈리는 쓰레기를 입력하면 올바른 분리배출 방법을 알려주는 텍스트 기반 퀴즈/도감 프로그램입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 버리려는 쓰레기 이름(예: 페트병)을 입력받고, "검색하신 쓰레기를 분석합니다."라고 출력합니다.
- **2단계 (조건문):** 입력한 문자열이 '페트병'이면 "라벨을 떼고 찌그러뜨려 플라스틱에 버리세요"를, '영수증'이면 "종이가 아닌 일반쓰레기입니다!"를 출력합니다.
- **3단계 (반복문/메뉴):** `[1. 분리수거 검색 | 2. 분리수거 상식 퀴즈 풀기 | 0. 종료]` 메뉴를 만들어 사용자가

Gemini 프롬프트 입력
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

기본 평가 기준(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족하기 위해 '에어 모니터' 프로그램에 어떤 변수들을 선언하면 좋을까? 데이터 특성에 맞게 자료형을 분리해서 추천해 줘.

생각하는 과정 표시

"에어 모니터(Air Monitor)" 프로그램의 완성도를 높이고, 과제의 필수 평가 기준(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 완벽하게 충족할 수 있도록 데이터 특성에 맞춘 5가지 핵심 변수를 추천해 드립니다.

📊 '에어 모니터' 핵심 변수 및 자료형 설계

대기질 데이터를 논리적이고 효율적으로 처리하기 위해 다음과 같이 4가지 자료형(`str`, `int`, `float`, `bool`)을 골고루 활용하는 것을 제안합니다.

- `location` **(측정 지역명) - 문자열(`str`)**
  - **설명:** "명지대 측정소", "서대문구" 등 사용자가 대기질을 측정하는 장소의 이름을 문자로 저장합니다.
- `day_count` **(누적 측정 일차) - 정수형(`int`)**
  - **설명:** 프로그램 실행 후 며칠째 데이터를 기록하고 있는지 1, 2, 3... 처럼 소수점이 없는 딱 떨어지는 정수로 카운트합니다.
- `pm10_val` **(미세먼지 농도) - 실수형(`float`)**
  - **설명:** 미세먼지 수치는 45.5, 80.2처럼 소수점 이하의 정밀한 값이 필요하므로 실수형으로 입력받아 계산합니다.
- `o3_val` **(오존 농도) - 실수형(`float`)**
  - **설명:** 오존 농도 역시 환경부 기준에 따라 0.035와 같이 소수점 단위로 측정되므로 실수형 자료형이 가장 적합합니다.
- `is_warning` **(위험 경보 발령 여부) - 논리형(`bool`)**

Gemini 프롬프트 입력
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini